文章编号：1671-9646（2026）07b-0107-04

海藻酸钠在果蔬保鲜中的研究进展

梁昭榆，卓　琳，温建珊，陈晓莹，林慧仪，*吴　慧
（广州工商学院，广东 广州　510850）

摘要：海藻酸钠是一种从褐藻等天然生物中提取的天然多糖类化合物，具有无毒、可生物降解、生物相容性好且成本低等特性，其优异的成膜性、保湿性、抗菌性及气体选择透过性，使其成为果蔬保鲜领域的研究热点。综述了海藻酸钠在果蔬保鲜中的研究进展，重点探讨了在果蔬保鲜中的应用方式及发展方向。实践表明，海藻酸钠凭借突出的保鲜性能和环境友好特性，有望在果蔬保鲜领域发挥更加重要的作用，未来进一步发掘其新特性并整合创新技术，为解决食品损耗和可持续发展提供新路径。

关键词：海藻酸钠；果蔬；保鲜；海藻酸钠涂膜；复合涂膜
中图分类号：TS255　　**文献标志码：**A　　**doi：**10.16693/j.cnki.1671-9646(X).2026.14.020

Research Progress on Sodium Alginate for Fruit and Vegetable Preservation

LIANG Zhaoyu，ZHUO Lin，WEN Jianshan，CHEN Xiaoying，LIN Huiyi，*WU Hui
（Guangzhou College of Technology and Business，Guangzhou，Guangdong 510850，China）

Abstract：Sodium alginate is a natural polysaccharide compound extracted from brown algae and other natural organisms. It has the characteristics of non toxicity，biodegradability，good biocompatibility，and low cost. Its film-forming，moisturizing，antibacterial，and gas selective permeability make it a research hotspot in the field of fruit and vegetable preservation. This article reviewed the research progress of sodium alginate in fruit and vegetable preservation，with a focus on exploring its application methods and future development directions in fruit and vegetable preservation. The conclusion indicated that sodium alginate，with its excellent preservation performance and environmentally friendly characteristics，was expected to play a more important role in the field of fruit and vegetable preservation. Further exploration of its new characteristics and integration of innovative technologies would provide a new path for solving food loss and sustainable development.

Key words：sodium alginate；fruits and vegetables；preservation；sodium alginate film；composite film

0　引言

随着消费者对食品安全关注度的日益提升，兼具安全、高效及环境友好特性的天然生物保鲜技术正受到广泛关注。相较于物理保鲜法和存在安全隐患的化学保鲜剂，天然保鲜剂因其安全无毒、操作简便且成本相对较低等优势，应用范围更广[1-2]。其中，成本低廉的海藻酸钠作为一种代表性天然保鲜剂，已广泛应用于果蔬、肉类及海产品等领域[3-4]。海藻酸钠一般从褐藻（海带、马尾藻）中提取，是一种常见的线性多糖物质，具有良好的分散性、保湿性、抗菌性、成膜性和生物相容性等特点，可用于食品涂膜或制作可食性薄膜[5-6]。涂膜保鲜是一种通过抑制果蔬呼吸作用和水分蒸发以延长货架期的贮藏技术[7-8]。该技术以多糖、蛋白质或脂类等天然无毒物质为成膜剂，通过浸渍或喷涂方式施用于果蔬表面，风干后形成一层致密、透明的可食性薄膜，从而减少水分损失，达到保鲜效果[9]。同时，可缓解当前塑料制品带来的环境压力[3]。研究对海藻酸钠特性及保鲜机制、保鲜方式与应用现状进行系统综述，以期为减少食品损耗和推动可持续发展提供新思路。

1　海藻酸钠的特性及保鲜机制

海藻酸钠作为一种天然性的阴离子线型多糖，其分子链由 β－D－甘露糖醛酸（M）与 α－L－古罗糖醛酸（G）单元通过 1,4－糖苷键线性聚合而成，分子量为 3.2 万～40.0 万 u，海藻酸钠具有良好的水

收稿日期：2025-08-15
基金项目：中国商业经济学会 2024 年度规划课题（20252178）；2024 年广东省大学生创新创业训练项目（S202413714002）；2023 年广州工商学院校级科研项目（KYYB202339）。
作者简介：梁昭榆（2003—　），女，本科，研究方向为食品质量与安全、数字媒体技术。
*通信作者：吴　慧（1989—　），女，硕士，副教授，研究方向为食品质量安全与海洋生物资源开发利用。

溶性[1]。海藻酸钠分子链上分布着的羟基（–OH），在中性至碱性条件下，羧基解离使分子链伸展，溶液黏度稳定性增强，同时羧基的电负性有静电抑菌作用，同时其分子链中古罗糖醛酸（G）单元与 Ca^{2+} 形成的“蛋盒”结构（Egg–box model），是凝胶机械强度的基础。海藻酸钠凭借其 Ca^{2+} 触发的离子交联凝胶化特性，可构建具有调控湿度、阻氧及抑菌等功能的可降解保鲜膜[10]。

1.1 抑菌性

海藻酸钠具有较强的抑菌性。海藻酸钠分子链富含带负电荷的羧基（$–COO^-$），通过静电作用吸附带正电荷的细菌细胞膜，导致膜结构变形穿孔，细胞膜的通透性发生改变，细胞壁遭到破坏后胞内物质泄漏，直接干扰微生物代谢活性，甚至最终导致细菌死亡[10]；海藻酸钠分子对微生物生长中起关键作用，亲水性凝胶网络通过氢键锁住水分，降低食品表面自由水含量，抑制微生物酶活性与能量代谢，进而抑制细菌的正常生长繁殖[1,9]。

1.2 成膜性

海藻酸钠凭借其优异的成膜特性，广泛应用于果蔬保鲜领域。其分子所含的亲水基团可显著提升溶液黏度，当该溶液涂覆于果蔬表面时，能形成一层具有适度气体选择透过性的薄膜。此膜能有效阻隔氧气、抑制果蔬呼吸作用强度，进而在其内部形成低氧（O_2）、高二氧化碳（CO_2）的微环境。这种调节作用不仅减少了营养物质的消耗，抑制了活性氧的产生，减轻了膜脂过氧化程度，从而延缓了细胞膜的损伤进程，保护果蔬免受外来伤害，降低果蔬腐败的发生率[1,9]。

1.3 保湿性

海藻酸钠分子链相互交联形成三维网络结构，赋予其优异的保水能力。其分子链上的羧基带有负电荷，因静电排斥作用促使分子链高度伸展；加之亲水基团的存在，使其与水分子间产生强烈的相互作用。这种结构特性有效限制了果蔬内部水分的迁移，从而起到保鲜作用[9]。

2 海藻酸钠在果蔬保鲜中的应用方式

2.1 海藻酸钠单一涂膜

海藻酸钠单一涂膜保鲜的核心机制在于，能在新鲜果实表面形成一层具有选择性气体渗透能力的保护膜。该薄膜阻隔氧气进入，抑制果实呼吸作用，使内部环境趋向低氧（O_2）、高二氧化碳（CO_2）状态。不仅减少了营养物质的消耗和活性氧（ROS）的产生，还降低了膜脂过氧化程度。同时，涂膜形成的物理屏障有效隔绝了外部微生物的侵染。这种保鲜方式具有工艺简便、成本低廉及安全环保等特点，为海藻多糖的开发利用提供了实践基础。

研究表明，海藻酸钠单一涂膜对多种果蔬具有显著保鲜效果。刘嘉俊[11]采用不同质量分数（1.5%~3.0%）的海藻酸钠涂膜处理芒果，显著降低了常温贮藏下的腐烂指数和失重率，同时减缓了维 C 及总糖的含量下降。杨伟等人[12]同样发现，使用 1%海藻酸钠处理的乐陵小枣，失重率得到有效控制，维 C 和可滴定酸的含量降低得以延缓，维持了较高的总糖与还原糖水平，感官品质较好。以上研究结果表明，海藻酸钠涂膜能有效抑制果蔬水分蒸发、减少营养物质流失并防止霉变。

2.2 海藻酸钠与生物胶类多糖化合物复合涂膜

海藻酸钠与生物胶类多糖化合物复合涂膜，结合了两者天然无毒、成膜性强的特性，形成更加稳定有效的保鲜体系。生物胶类多糖化合物良好的胶凝性可增强复合膜的结构稳定性，与海藻酸钠协同作用提升了保鲜效果。

杨伟[13]发现，海藻酸钠 – 卡拉胶复合涂膜显著降低了乐陵小枣的水蒸气透过率和透氧率，使果实保持较高水分含量与较低氧化程度，有效维持了维 C、可滴定酸、总糖及可溶性固形物等营养成分。杨洁茹等人[14]将漂白紫胶与海藻酸钠复配对板栗进行涂膜保鲜，结果表明，复合涂膜减少了板栗代谢损耗，维持了贮藏品质，显著延长了保质期。虽然复合涂膜的成本相对较高，但在提升果蔬保鲜效果方面优势明显，实际应用中需要根据果蔬特性和保鲜需求进行合理选择。

2.3 海藻酸钠与抗菌剂复合涂膜

微生物是导致果蔬腐败变质的关键因素，将海藻酸钠与抗菌剂复合能显著增强涂膜的抗菌性能。通过添加无机、有机或天然生物抗菌剂，可有效抑制果蔬表面微生物生长，减少腐败，延长贮藏期。

张慧玲[15]制备的海藻酸钠抗菌复合膜，当碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 – 聚六亚甲基胍（IPBC–PHMG）质量分数为 4%时，对砂糖橘的防霉效果显著增强，有效延长了货架期并保留营养成分。徐放等人[16]以中草药提取物与海藻酸钠制成抗菌膜，在特定配比下对草莓灰霉菌展现出良好抑菌性，室温下将草莓贮藏期延长 2 d。刘一帆[17]制备的海藻酸钠 / ε – 聚赖氨酸可食用膜，显著降低了蓝莓的失重率和腐败率，延缓了果实品质下降，在常温下延长货架期 1~2 d。以上研究表明，海藻酸钠与抗菌剂复合涂膜在抑制微生物、提升保鲜效果方面具有突出表现。

2.4 海藻酸钠与纳米粒子复合涂膜

在海藻酸钠涂膜中添加纳米材料是当前果蔬保鲜研究的前沿方向。纳米复合涂膜兼具优异的机械性能、气调性能，且抑菌和抗氧化效果更为显著，能进一步强化保鲜效果。

齐杰等人[18]制备的壳聚糖 – 海藻酸钠 / 纤维素纳

米晶（CTS–SA/CNC）多层纳米复合膜，有效抑制了鲜切雪梨的呼吸作用，维持了生理品质，显著延长了货架期。逯文倩等人[19]以介孔纳米二氧化硅和牛至精油制备的 OEO–MSNPs / 海藻酸钠复合膜，在 4 ℃下将双孢蘑菇保鲜期延长至 12 d，有效抑制了呼吸速率和褐变进程。蓝嫄嫄等人[20]制备的海藻酸钠 – 银纳米粒子（SA–AgNP）复合涂膜，使香蕉贮藏期延长至 9 d，显著提升了香蕉的保鲜品质。以上研究表明，纳米复合涂膜在提升果蔬保鲜性能、延长贮藏期方面具有显著优势，表现出广阔的应用前景。

3　海藻酸钠对果蔬保鲜的应用现状

随着食品保鲜技术的不断发展，海藻酸钠复合膜（液）作为一种新兴的保鲜材料，正逐渐在水果保鲜领域崭露头角。独特的成膜性与生物相容性为水果保鲜提供了新的解决方案。目前，该技术已成功应用于多种果蔬的保鲜处理中，展现出良好的应用前景。而失重率对果蔬新鲜程度具有重要影响，是评价果蔬品质的一个重要指标。在相同的贮藏条件下，如果某种果蔬的失重率较低，表明其保鲜效果较好，能够较好保持原有的新鲜度和品质。相反，如果失重率较高，则可能意味着该果蔬的保鲜措施不足或贮藏条件不佳。因此，研究人员通过测定果蔬的失重率来判定果蔬的新鲜程度，间接确定海藻酸钠的保鲜作用。

3.1　海藻酸钠对不同水果保鲜的应用现状

海藻酸钠是从海洋藻类中提取的天然多糖，因优良的分散、保湿、成膜及抗菌性能，兼具无毒、无味、可生物降解和成本优势，已成为水果贮藏保鲜研究的热点。目前，海藻酸钠已在草莓、冬枣及葡萄等多种水果保鲜中得到应用，整体效果显著，对水果产业具有重要的应用意义。

以草莓保鲜为例，李勇锋[21]采用质量法，以草莓为保鲜对象，观察在海藻酸钠复合膜保护下 10 d 内质量的变化。在贮藏期间，草莓因自身新陈代谢及呼吸作用，水分逐渐散失，失重率不断上升，不仅影响其外观，使其失去饱满光泽，还降低了口感与甜度，进而影响其感官品质和商品价值。研究发现，未使用海藻酸钠复合膜的对照组草莓，失重情况严重。而覆膜组草莓的失重率明显低于对照组，且从第 4 天起，两组的失重率差异显著。随着贮藏时间延长，各组草莓失重率虽均呈上升趋势，但涂膜组始终保持在较低水平，表明海藻酸钠复合膜能有效抑制草莓质量损失，降低失重率，从而延长草莓的贮藏期，在一定程度上维持了草莓的新鲜度和品质。

对于冬枣保鲜，朱安宁等人[22]通过测定样品初始质量及间隔一定时期的质量，计算果实失重率，探究 20 d 内海藻酸钠复合保鲜液对冬枣的保鲜效果。随着贮藏时间的延长，冬枣失重率逐渐增加，其中未使用海藻酸钠复合保鲜液涂膜的冬枣，失重速度极快，贮藏 20 d 时，失重率高达 40.74%。相比之下，使用了海藻酸钠复合保鲜液涂膜的组别，失重率明显降低。这表明海藻酸钠复合保鲜液能有效减缓冬枣中水分的蒸腾，延缓其萎蔫，极大程度地降低了冬枣的失重率，对冬枣起到了良好的保鲜效果，有助于保持冬枣的脆嫩口感和营养成分。

因此，海藻酸钠在草莓、冬枣等水果保鲜方面，展现出了显著的功效。不仅可降低水果的失重率，减少水果在贮藏和运输过程中的损耗，延长水果的货架期，还能在一定程度上维持水果的口感、色泽和营养成分，提高水果的商品价值，为水果保鲜提供了一种绿色、安全且高效的解决方案，有力地推动水果保鲜技术的发展与进步。

3.2　海藻酸钠对不同蔬菜保鲜的应用现状

海藻酸钠作为一种天然多糖，凭借其出色的成膜性、保湿性、抗菌性及无毒可降解的特性，在果蔬保鲜领域得到了广泛应用。从各类水果到多样蔬菜，海藻酸钠在维持果蔬品质、延长贮藏期方面成效斐然，不仅有助于减少农产品在流通过程中的损耗，还为绿色环保保鲜技术的发展提供了关键支撑，对提升果蔬产业的经济效益和保障市场供应稳定性的意义重大。

在蔬菜保鲜方面，已有诸多研究彰显了海藻酸钠的突出功效。以番茄为例，张璐[23]运用称量法，每隔 3 d 对经不同质量分数海藻酸钠保鲜剂处理的番茄果实进行称量测定，每次平行测定 3 次并取平均值，以此精准计算失重率。结果表明，各处理组的番茄质量损失率均有不同程度的降低。其中，质量分数为 1.5%的海藻酸钠保鲜剂效果最为突出，与其他质量分数相比，失重率的降低程度差异显著。尽管质量分数 1.0%的保鲜效果与之相近，但质量分数 1.5%在维持番茄贮藏期的品质与色泽方面，表现更为优异，能有效减少因水分流失而引发的腐烂变质问题。

除了番茄外，黄瓜的相关研究也展现出海藻酸钠的良好保鲜效果。ALI A[24]采用海藻酸钠（1%）与壳聚糖（1%）复合涂膜处理黄瓜，在 12 ℃下贮藏 12 d。结果表明，复合涂膜组的失重率比对照组降低约 35%，有效抑制了微生物生长，延长了货架期，减少了黄瓜在贮藏及销售环节的损耗。

综上所述，海藻酸钠在蔬菜保鲜中的应用，通过显著降低失重率来延缓品质劣变，极大程度地减少了蔬菜在贮藏和运输过程中的损失，切实延长了货架期。无论是水果还是蔬菜，海藻酸钠都能较好地维持其口感、色泽和营养成分，显著提升果蔬的商品价值，为果蔬产业提供了一种绿色环保、经济

高效的保鲜技术方案，有力地推动了果蔬产业的可持续发展。

4　结语

研究发现，海藻酸钠具备突出的保鲜性能，通过单一或复合涂膜的方式对果蔬进行处理，能够有效降低果蔬的失重率，达到显著的保鲜效果[25]。具体表现为能够形成薄膜结构，阻碍水分蒸发和气体交换，降低失水率、抑制有害微生物生长和减缓呼吸代谢。该保鲜技术可减少果蔬失水，延缓果蔬腐烂变质，显著延长果蔬的贮藏期和货架期，使贮藏期间果蔬在品质和色泽上保持较为理想的状态，降低因过度损耗和变质而造成的经济损失。

此外，我国沿海地区辽阔，海藻酸钠资源非常丰富，在保鲜剂的研发方面，可通过优化海藻酸钠的提取和加工工艺进一步降低生产成本，推动其在果蔬保鲜领域中的广泛应用。未来，应对其分子结构及其与果蔬之间相互作用的机理进行深入研究，进一步拓展海藻酸钠在果蔬保鲜领域的应用，提高其保鲜效果和适应性，以更有效地控制保鲜效果和提升其耐用性。期待在未来的研究中，能够发掘更多关于海藻酸钠的新特性，并与其他先进技术结合，为果蔬保鲜提供更高效、环保的解决方案。

参考文献：

[1] 高翠丽，李传平，李倩，等. 海藻酸钠在食品保鲜中的应用研究 [J] . 青岛大学学报（工程技术版），2013，28（1）：77–83.

[2] 王延尧，刘贵珊，张远绿，等. 复合天然保鲜剂对冷鲜滩羊肉保鲜效果 [J] . 食品研究与开发，2024，45（24）：50–58.

[3] 钱磊，曾祥，陈天泰，等. 海藻酸钠与滑菇肽复合涂膜对香菇保鲜效果的影响 [J] . 食品研究与开发，2024，45（24）：42–49.

[4] 张锦文. 海藻酸钠和壳聚糖微胶囊的应用 [N] . 医药养生保健报，2024–12–14（014）.

[5] 陈昌威，沈祥皓，付靖雯，等. 海藻酸钠与瓜尔豆胶复配体系流变学特性研究 [J] . 中国调味品，2024，49（12）：185–193.

[6] 王池丽，郑学斌，仰玲玲，等. 可食性保鲜涂膜液对预制牛排保鲜效果的研究 [J] . 农产品加工，2024（24）：6–8.

[7] 张映杭，刘运浩，周闯，等. 改性壳聚糖/百里香精油复合涂膜对荔枝保鲜效果的影响 [J] . 包装工程，2024，45（23）：189–196.

[8] 陈敬鑫，杨明亮，葛永红，等. 海藻酸钠可食性膜及其食品保鲜应用的研究进展 [J] . 渤海大学学报（自然科学版），2021，42（2）：102–110.

[9] 朱安宁. 海藻酸钠基可食复合膜在水果保鲜中的应用研究 [D] . 青岛：青岛大学，2014.

[10] 胡晓亮，周国燕，王春霞，等. 海藻酸钠在水果贮藏保鲜中的应用 [J] . 食品与发酵工业，2012，38（1）：143–146.

[11] 刘嘉俊. 海藻酸钠保鲜芒果的研究 [J] . 现代食品科技，2009，25（6）：650–652.

[12] 杨伟，徐莹，樊燕，等. 海藻酸钠涂膜及 ^{60}Co–γ 辐照处理对小枣的保鲜作用 [J] . 食品工业科技，2012，33（3）：343–347.

[13] 杨伟. 活性可食膜的制备及其对不同采收期小枣的保鲜作用 [D] . 青岛：中国海洋大学，2012.

[14] 杨洁茹，陈晖，张雯雯，等. 漂白紫胶/海藻酸钠复合涂膜对板栗贮藏保鲜效果的影响 [J] . 包装工程，2024，45（15）：134–141.

[15] 张慧玲. 海藻酸钠可降解抗菌复合包装材料的制备与性能研究 [D] . 烟台：烟台大学，2024.

[16] 徐放，赵鹏宇，张明煊，等. 可食性抗菌膜的研制及其在草莓保鲜中的应用 [J] . 安徽农业科学，2012，40（36）：17766–17771.

[17] 刘一帆. 海藻酸钠/ε–聚赖氨酸层层自组装可食膜的制备表征及对蓝莓的保鲜效果研究 [D] . 杭州：浙江工商大学，2021.

[18] 齐杰，陈凯灵，孙若楠，等. 壳聚糖–海藻酸钠/纤维素纳米晶多层包装对鲜切雪梨保鲜效果及呼吸代谢的影响 [J] . 食品科技，2023，48（9）：44–51.

[19] 逯文倩，王娟. 牛至精油–介孔纳米二氧化硅/海藻酸钠复合膜对双孢蘑菇保鲜效果研究 [J] . 中国果菜，2021，41（4）：1–9.

[20] 蓝嫄嫄，韦蕾，杜良伟，等. 海藻酸钠–银纳米粒子涂膜保鲜香蕉研究 [J] . 南方农业学报，2020，51（7）：1584–1590.

[21] 李勇锋. 茶多糖–海藻酸钠复合涂膜对草莓的保鲜效果研究 [J] . 绿色包装，2024（1）：20–26.

[22] 朱安宁，高翠丽，王亦军，等. 海藻酸钠复合膜对冬枣保鲜效果的研究 [J] . 青岛大学学报（工程技术版），2014，29（1）：95–100.

[23] 张璐. 3 种天然保鲜剂对番茄的保鲜效果 [J] . 江苏农业科学，2022，50（8）：176–182.

[24] ALI A. Effect of chitosan–alginate composite coatings on postharvest quality of cucumber [J] . Postharvest Biology and Technology，2019（147）：1–10.

[25] 任艺彬，任邦来，何珍. 不同浓度海藻酸钠处理对杏果实保鲜效果的影响 [J] . 陇东学院学报，2020，31（2）：103–106.

（责任编辑：王裕清）